

Машинное обучение 1

Проверочная 1

16 февраля 2026 г.

Задача 1 (2.5 балла)

Предложите для каждой из перечисленных ниже задач, как сформулировать их в терминах машинного обучения: укажите, что будет являться объектом и целевой переменной, какие признаки могут быть (не менее трех), а также напишите тип задачи (например, регрессия).

1. Студенты 123 группы и их семинарист страдают: из-за плотного расписания они не могут найти время, чтобы провести пару. Хотелось бы уметь находить временной слот, в который семинарист сможет провести занятие и как можно больше студентов смогут его посетить.
2. Последние несколько фильмов «Marvel» провалились в прокате, поэтому боссы «Disney» хотели бы научиться прогнозировать сборы фильма до его выхода.

Задача 2 (2.5 балла)

Ниже приведено несколько функций потерь. Ответьте про каждую из них на три вопроса:

1. Она симметричная? Под симметричностью понимается выполнение равенства $L(y, y + z) = L(y, y - z)$ для любых y и z .
2. Пусть $y = 0$. При каких a достигается минимум этой функции потерь?
3. Ограничена ли она сверху?

Функции потерь:

1. $L_1(y, a) = \max((y - a)^2, 1)$;
2. $L_2(y, a) = \sin |y - a|$;
3. $L_3(y, a) = \frac{|y - a|}{|y| + |a| + \epsilon}$.

Задача 3 (2.5 балла)

Известно, что масштабировать признаки полезно при использовании линейных моделей. Поскольку мы занимаемся машинным обучением, а не придумыванием эвристик, попробуем одновременно с весами обучать новые среднее и стандартное отклонение для каждого признака:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \left(w_0 + \sum_{j=1}^d w_j \left(\frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \alpha_j + \beta_j \right) - y_i \right)^2 \rightarrow \min_{w_0, w_1, \alpha_1, \beta_1, \dots, w_d, \alpha_d, \beta_d}$$

Здесь μ_j и σ_j — выборочные среднее и стандартное отклонение j -го признака соответственно. Они вычисляются заранее по исходной выборке и с точки зрения данной задачи являются константами. Ответьте на вопросы:

1. Может ли эта модель дать более высокое качество, чем обычная модель линейной регрессии? Отвечайте на этот вопрос в предположении, что мы всегда идеально решаем оптимизационную задачу и находим глобальный минимум.
2. Могут ли возникнуть какие-либо сложности при решении этой задачи, или же решать её будет так же просто, как и обычную задачу обучения линейной регрессии на MSE?

Обязательно аргументируйте свои ответы. Желательно с формулами.

Задача 4 (2.5 балла)

Рассмотрим в качестве регуляризатора в линейной модели произвольную функцию $g(w)$:

$$L(w) = \|Xw - y\|_2^2 + \lambda g(w).$$

Какие из следующих функций можно попробовать как регуляризатор, а какие вряд ли подойдут (то есть модель, которую мы обучим, скорее всего, будет не очень хорошей):

1. $g(w) = \sin \|w\|_1$,
2. $g(w) = \min_i |w_i|$,
3. $g(w) = \sigma(\|w\|_2^2 + 10^6)$

, где $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$?

Обязательно аргументируйте свои ответы.